

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 4: Cartas Aeronáuticas, Escalas y Proyecciones

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 109-144) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DE PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA

Una esfera no puede desarrollarse sobre un plano sin deformación de áreas, formas, distancias o ángulos. Las cartas aeronáuticas de navegación deben ser 'Conformes' u 'Ortomórficas':
Propiedad Conforme: Los ángulos se conservan idénticos en la carta a pequeña escala, los meridianos y paralelos se cortan a 90° exactos, y el factor de escala en un punto es independiente de la dirección.

2. ESCALA Y FRACCIÓN REPRESENTATIVA

Escala = Distancia en Carta / Distancia en Terreno (en las mismas unidades métricas). Ejemplo: Escala 1:500.000 significa que 1 cm en papel = 500.000 cm = 5 km = 2.7 NM en la realidad. Carta de gran escala (ej. 1:250.000): Muestra mucho detalle en un área reducida (aproximación y terminal). Carta de pequeña escala (ej. 1:2.000.000): Muestra poco detalle de una gran región (ruta transoceánica).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CÁLCULO RÁPIDO DE ESCALAS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Resolución de Problemas de

Problema: En una carta aeronáutica, un segmento entre dos puntos mide 14.8 cm. La distancia real sobre el terreno es de 40 NM. Calcular la Fracción Representativa (Escala) de la carta. Paso 1: Convertir la distancia en el terreno a centímetros: - 1 NM = 1.852 metros = 185.200 cm. - Distancia Terreno = 40 NM x 185.200 cm/NM = 7.408.000 cm. Paso 2: Formular la relación de escala: - Escala = Distancia Carta / Distancia Terreno = 14.8 cm / 7.408.000 cm. Paso 3: Reducir el numerador a 1 dividiendo ambos términos por 14.8: - Denominador = 7.408.000 / 14.8 = 500.540 (aprox. 500.000). Resultado Final: La escala de la carta es 1:500.000 (Carta visual VFR estándar OACI).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la propiedad fundamental de una carta aeronáutica conforme (ortomórfica)?

- [A]: Las áreas de todos los países se representan con su superficie matemática exacta.
- [B]: La escala es rigurosamente constante en cualquier punto de la carta.
- [C]: Los ángulos locales se preservan y los meridianos y paralelos se cruzan en ángulos de 90 grados. (CORRECTA)
- [D]: Todas las líneas de círculo máximo se proyectan como líneas rectas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

La conformidad exige que en cualquier punto infinitésimo de la carta, los ángulos medidos sobre el papel coincidan con los ángulos sobre la superficie terrestre. Como consecuencia, las isobaras y las trayectorias de vuelo no se deforman angularmente y la retícula de meridianos y paralelos es ortogonal (90°).